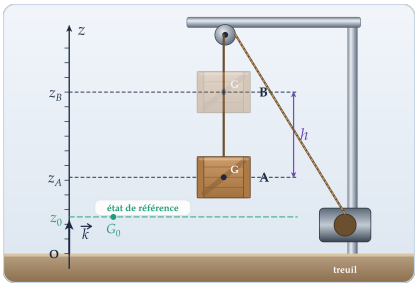
Activité 1

Doc 1. Un solide (S) de masse m se trouve au voisinage de la Terre, où le champ de pesanteur est uniforme, d'intensité g. On repère la position de son centre d'inertie G par sa cote z sur un axe Oz vertical orienté vers le haut. Du fait de son interaction avec la Terre et de sa position, le solide possède une **énergie potentielle de pesanteur** (admise) : $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C$, où C est une constante. Pour fixer C, on choisit une position G_0 d'altitude z_0, l'**état de référence**, où l'on pose $E_{pp} = 0$. Le solide passe de A (altitude z_A) à B (altitude z_B) ; la dénivellation est h.

Rappel. $W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$: moteur quand le solide descend, résistant quand il monte.

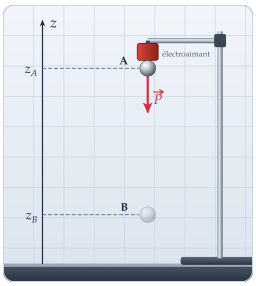


Doc 1 Une caisse soulevée de A vers B

1. **Définir.** Qu'est-ce que l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide ? Quelle est son unité dans le Système international ?
2. **Déterminer.** Qu'est-ce que l'état de référence ? En écrivant que $E_{pp} = 0$ pour $z = z_0$, exprimer C en fonction de m, g et z_0.
3. **Établir.** En déduire E_{pp} en fonction de m, g, z et z_0, puis son expression lorsque $z_0 = 0$.
4. **Discuter.** Quel est le signe de E_{pp} au-dessus et au-dessous de l'état de référence ? Comment varie E_{pp} quand z augmente ?
5. **Démontrer.** Exprimer $\Delta E_{pp} = E_{ppB} - E_{ppA}$ et démontrer la relation entre ΔE_{pp} et $W_{A\to B}(\vec{P})$.

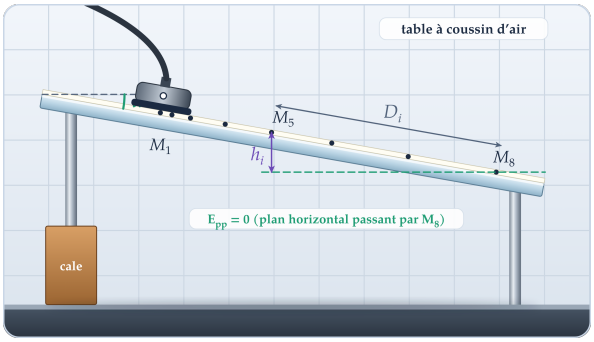
Activité 2

Doc 2. Chute libre. Un solide (S) en chute libre n'est soumis qu'à son poids $\vec{P}$. Il passe de A (altitude z_A, vitesse V_A) à B (altitude z_B, vitesse V_B).



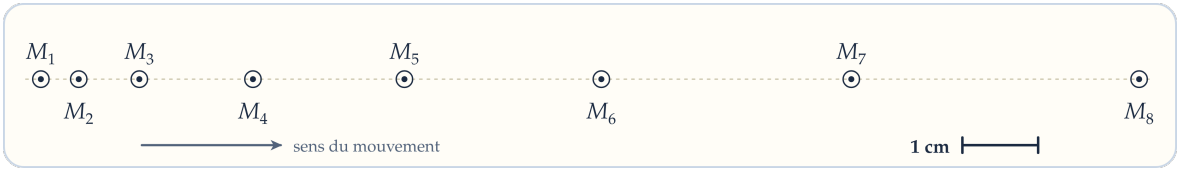
Doc 2 Chute libre de A à B

Doc 3. Plan incliné sans frottement. Un mobile autoporteur de masse $m = 732\,\text{g}$ est abandonné sur une table à coussin d'air inclinée de $\alpha = 10°$; frottements négligeables ; $g = 9{,}8\,\text{N·kg}^{-1}$. On enregistre les positions $M_1, \ldots, M_8$ de son centre d'inertie toutes les $\tau = 60\,\text{ms}$ (doc 4). Référence de l'énergie potentielle : le plan horizontal passant par M_8. On note $d_i = M_{i-1}M_{i+1}$, $D_i = M_iM_8$; l'altitude de M_i au-dessus de M_8 est $h_i = D_i \cdot \sin\alpha$.



Doc 3 Table à coussin d'air inclinée

1. **Définir.** Écrire l'expression de l'énergie mécanique $E_m = E_C + E_{pp}$ d'un solide en translation, de masse m et de vitesse V, à l'altitude z.
2. **Démontrer.** Doc 2 : appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, puis utiliser $\Delta E_{pp} = -W_{A\to B}(\vec{P})$ pour montrer que $E_{mB} = E_{mA}$. Que dire du poids ?



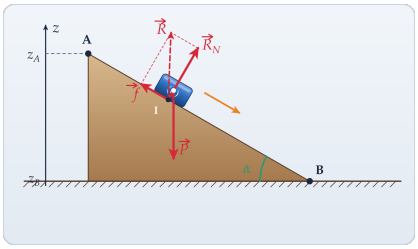
Doc 4 Enregistrement à l'échelle 1 (positions du centre d'inertie) — **imprimer à 100 %**

Position	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
t (ms)	0	60	120	180	240	300	360	420
d_i (cm)	—	1,30	2,30	3,50	4,60	5,90	7,10	—
D_i (cm)	14,5	14,0	13,2	11,7	9,7	7,1	3,8	0
V_i (m·s^{-1})								
E_{Ci} (mJ)								
E_{ppi} (mJ)								
E_{mi} (mJ)								

3. **Calculer.** Docs 3 et 4 : exprimer V_i, E_{Ci} et E_{ppi} du mobile en M_i ; compléter le tableau, puis calculer $E_{mi} = E_{Ci} + E_{ppi}$. Que remarque-t-on ?
4. **Interpréter.** Tracer sur un même graphique E_C, E_{pp} et E_m en fonction du temps. Interpréter l'allure des trois courbes.
5. **Formuler.** Le mobile est soumis à son poids et à la réaction normale $\vec{R}_N$ de la table. À quelle condition l'énergie mécanique d'un solide se conserve-t-elle ?

Doc 5. Débit d'air réduit. Même dispositif que le doc 3, mais on réduit modérément le débit d'air : le mobile frotte un peu sur la table. On mesure sa vitesse V et l'altitude h de son centre d'inertie au-dessus de P_5 (état de référence). Entre P_1 et P_5, il parcourt $P_1P_5 = 20{,}9\,\text{cm}$.

Position	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
t (ms)	0	120	240	360	480
V ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)	0,100	0,268	0,436	0,604	0,773
h (cm)	3,64	3,25	2,52	1,43	0
E_C (mJ)					
E_{pp} (mJ)					
E_m (mJ)					



Doc 6 Glissement avec frottement de A vers B

Doc 6. Glissement avec frottement. Un solide (S) de masse m glisse de A (altitude z_A) vers B (altitude z_B) sur un plan incliné d'un angle α. Il est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$ du plan : $\vec{R}_N$ est perpendiculaire au plan, $\vec{f}$ est une force de frottement parallèle au plan, opposée au mouvement, d'intensité constante f. $\vec{R}$, $\vec{R}_N$ et $\vec{f}$ sont appliquées au milieu I de la surface de contact.

1. **Exploiter.** Doc 5 : compléter le tableau. Comment évolue l'énergie mécanique du mobile ?
2. **Exprimer.** Doc 6 : exprimer $\Delta E_m = E_{mB} - E_{mA}$ en fonction de ΔE_C et de ΔE_{pp}.
3. **Établir.** Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, puis utiliser $\Delta E_{pp} = -W_{A\to B}(\vec{P})$ pour exprimer ΔE_m en fonction de $W_{A\to B}(\vec{R})$.
4. **Démontrer.** Avec $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$, montrer que $\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f}) = -f \cdot AB$. Quel est son signe ?
5. **Interpréter.** Que devient l'énergie mécanique « perdue » ? Écrire la relation entre ΔE_m, $W_{A\to B}(\vec{f})$ et la chaleur Q dégagée.
6. **Estimer.** Doc 5 : en déduire la chaleur Q dégagée entre P_1 et P_5 et l'intensité f des frottements.